

На каком минимальном расстоянии L_{min} можно увидеть «лужу»? Выразите ответ через H, n_0, T_0, T_1, T_2 и рассчитайте полученное значение.

Давления атмосферного воздуха и тонкого слоя воздуха вблизи асфальта должны быть одинаковы, поэтому:

$$p = \frac{\rho_1 RT_1}{\mu} = \frac{\rho_2 RT_2}{\mu} \Rightarrow \rho_2 = \frac{\rho_1 T_1}{T_2} < \rho_2 \Rightarrow n_1 < n_2.$$

Таким образом, показатель преломления воздуха вблизи асфальта меньше, чем у атмосферного воздуха. Тогда эффект видимости лужи определяется полным отражением луча в тонком слое вблизи асфальта.

В критическом случае:

$$n_2 = n_1 \sin \alpha_{\text{кр}} = \frac{n_1 L_{min}}{\sqrt{L_{min}^2 + H^2}},$$

откуда:

$$L_{min} = \frac{n_2 H}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} = \frac{H}{\sqrt{(n_1/n_2)^2 - 1}}.$$

Определим n_1/n_2 . Поскольку $n = 1 + k\rho$, для коэффициента пропорциональности k получим:

$$k = \frac{n_0 - 1}{\rho_0} = \frac{(n_0 - 1)RT_0}{\mu p_0} \Rightarrow n = 1 + \frac{(n_0 - 1)T_0}{T},$$

откуда для n_1/n_2 имеем:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{T_1 + (n_0 - 1)T_0}{T_2 + (n_0 - 1)T_0} \cdot \frac{T_2}{T_1}.$$

Окончательно:

$$L_{min} = \frac{H}{\sqrt{\left(\frac{T_1 + (n_0 - 1)T_0}{T_2 + (n_0 - 1)T_0} \cdot \frac{T_2}{T_1}\right)^2 - 1}}.$$

Ответ:

$$L_{min} = \frac{H}{\sqrt{\left(\frac{T_1 + (n_0 - 1)T_0}{T_2 + (n_0 - 1)T_0} \cdot \frac{T_2}{T_1}\right)^2 - 1}} \approx 265.6 \text{ м}$$